

# 6.19 研究日志：Legacy 网络下的 $P_{ij}$ 结果拉表

只保留 Seurat / Louvain，新版 OT 方法不含 Velocity OT

面向组会汇报：按 6.15 模板口径重拉表，说明统计过滤、OT 方法含义与结果结论。

本日志定位

本日志只使用结果目录表层的 `metrics.csv` 汇总文件，不读取 `features/`、`.ipynb_checkpoints/` 或逐 `pair` 中间文件。统计范围严格限定为 `network=legacy_mixed_grn_cci`，聚类方式只取 `seurat` 和 `louvain`， $P_{ij}$  方法保留 SLAT、Joint NMF、Laplacian、Expr OT、Energy-entropy OT，以及当前结果中除 `velocity_ot` 外的所有 OT 类方法。

## 目录

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 本次拉表口径</b>                                             | <b>2</b>  |
| 1.1 被纳入统计的方法覆盖                                              | 2         |
| <b>2 目前 OT 类 <math>P_{ij}</math> 方法说明：不含 Velocity OT</b>    | <b>4</b>  |
| 2.1 所有 OT 方法共同做的事                                           | 4         |
| 2.2 OT 代价组件                                                 | 4         |
| 2.3 各个 OT 方法到底在问什么                                          | 4         |
| <b>3 Legacy 网络下的结果表</b>                                     | <b>6</b>  |
| 3.1 按 $P_{ij}$ 方法汇总                                         | 6         |
| 3.2 按聚类方式汇总                                                 | 6         |
| 3.3 $P_{ij}$ 方法在 Seurat 与 Louvain 中的对照                      | 7         |
| 3.4 按层级方向汇总                                                 | 8         |
| 3.5 按时间跨度汇总                                                 | 8         |
| 3.6 DI 作为方向性补充诊断                                            | 8         |
| <b>4 6.19 综合结论</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>5 下一轮 OT 方法扩展：在 6.19 结果之后新增四个消融项</b>                     | <b>11</b> |
| 5.1 新增方法一：Energy OT 单跑                                      | 11        |
| 5.2 新增方法二：Expression + Pseudotime + SR OT                   | 11        |
| 5.3 新增方法三：Expression + Pseudotime + SR + Spatial OT         | 12        |
| 5.4 新增方法四：Expression + Pseudotime + SR + Energy OT          | 12        |
| 5.5 四个新方法的实验假设                                              | 12        |
| <b>6 正确数据追加表：Legacy + Seurat 的 <math>P_{ij}</math> 方法对比</b> | <b>14</b> |
| <b>7 下一步网络方案：不重做 Cross-cell，而是在 Legacy 上拆分改造</b>            | <b>15</b> |
| 7.1 为什么下一步应该先改 Legacy，而不是继续硬跑 Cross-cell                    | 15        |
| 7.2 方案一：重新造一套数据，每个层级的 GRN 只按 unit 内部为标准生成                   | 15        |
| 7.3 方案二：Legacy 处理 inter 信息时不混入 GRN，只使用 CCI                  | 15        |
| 7.4 建议形成一个小型网络消融矩阵                                          | 16        |

## 1 本次拉表口径

最重要的过滤规则

这次表格不是把 zip 里所有结果混在一起平均，而是先做硬过滤：**只看 Legacy 网络，只看 Seurat 和 Louvain，只看表层 metrics，只排除 velocity OT**。因此 Cross-cell 结果、Spatial-domain 结果、旧版本聚类结果、checkpoint 文件和 features 中间文件都不进入统计。

| 项目   | 本次处理方式                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络结构 | 只保留 legacy_mixed_grn_cci。cross_cell_multilayer 全部排除。                                                |
| 聚类方式 | 只保留 mignet_vertical_ablation_seurat 与 mignet_vertical_ablation_louvain。不纳入 Spatial-domain 或其他旧版本结果。 |
| 读取文件 | 只读取每个 pij=... 目录表层的 metrics.csv。不读取 run_summary.csv、features/ 或 checkpoint。                         |
| 保留方法 | 结果中共保留 14 个 $P_{ij}$ 方法，共 1860 条 metric 记录。                                                         |
| 排除方法 | 明确排除 velocity_ot；同时排除 Cross-cell 下同名方法。                                                             |
| 主指标  | 仍以 EI_gain 为主，统计平均值、中位数和正值比例；DI 只作为方向性补充诊断。                                                         |

为什么要这么严格过滤

用户已经指出不取的聚类方法大多是老版本数据，不能混在一起算。这里先用路径层级过滤聚类方式和网络结构，再用方法名过滤 velocity\_ot，最后只读取表层 metrics.csv，避免把中间 features 或 checkpoint 当成有效实验结果。

### 1.1 被纳入统计的方法覆盖

下面的记录数只用于审计覆盖，不作为主排名依据。可以看到 Seurat 与 Louvain 都覆盖了本次需要的 Legacy 方法，但部分 developmental OT 方法记录数少于基础方法，说明它们只在已具备发育特征的层级组合上运行。

| 方法                 | 代码名                      | Seurat 记录数 | Louvain 记录数 |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Pseudotime+Expr OT | pseudotime_expression_ot | 60         | 48          |
| SR+Expr OT         | sr_expression_ot         | 60         | 48          |
| SLAT               | slat                     | 90         | 72          |
| Energy-entropy OT  | energy_entropy_ot        | 90         | 72          |
| Expr OT            | expr_ot                  | 90         | 72          |
| Development OT     | development_ot           | 90         | 72          |
| 3dOT               | 3dot                     | 90         | 72          |

| 方法                    | 代码名                   | Seurat 记录数 | Louvain 记录数 |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Joint NMF             | joint_nmf             | 90         | 72          |
| SR OT                 | sr_ot                 | 60         | 48          |
| SR+Spatial OT         | sr_spatial_ot         | 60         | 48          |
| Laplacian             | laplacian             | 78         | 54          |
| Pseudotime OT         | pseudotime_ot         | 60         | 48          |
| Spatial OT            | spatial_ot            | 60         | 48          |
| Pseudotime+Spatial OT | pseudotime_spatial_ot | 60         | 48          |

## 2 目前 OT 类 $P_{ij}$ 方法说明：不含 Velocity OT

### 2.1 所有 OT 方法共同做的事

设时间点  $t$  有  $n$  个 source units，时间点  $t'$  有  $m$  个 target units。每一种 OT 方法都会先构造一个代价矩阵

$$C^{t \rightarrow t'} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad C_{ij} = \text{source unit } i \text{ 匹配到 target unit } j \text{ 的代价.}$$

代价越小，表示 source unit  $i$  越应该对应 target unit  $j$ 。然后代码使用熵正则最优传输求 transport plan：

#### 从 cost 到 transport plan

$$\min_{T \geq 0} \sum_{i,j} T_{ij} C_{ij} + \varepsilon \sum_{i,j} T_{ij} (\log T_{ij} - 1),$$

其中  $T_{ij}$  是从 source unit  $i$  运到 target unit  $j$  的质量， $\varepsilon$  是熵正则强度。 $\varepsilon$  越大，转移越平滑； $\varepsilon$  越小，转移越集中到低代价对象。

最后，代码把  $T$  按行归一化，得到真正进入 EI/DI 计算的转移概率：

$$P_{ij}^{t \rightarrow t'} = \frac{T_{ij}}{\sum_{k=1}^m T_{ik}}.$$

因此， $P_{ij}$  的含义不是普通相似度，而是“在全局传输竞争之后，给定 source unit  $i$  时，转移到 target unit  $j$  的条件概率”。

### 2.2 OT 代价组件

当前不含 Velocity 的 OT 方法主要由以下几个代价组件组合出来：

| 代价组件                         | 含义                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表达/网络特征代价 $C^{expr}$         | source 和 target 的 unit feature vector 越相似，代价越低。当前这里的 feature 不是原始单基因表达，而是 Legacy 网络把 GRN 与 CCI 汇总后得到的 unit 表征。常用形式是归一化 cosine distance: $1 - \frac{z_i \cdot z_j}{\ z_i\  \ z_j\ }$ 。 |
| 空间代价 $C^{sp}$                | source 和 target 的空间坐标越近，代价越低。形式是 $\ r_i - r_j\ $ 归一化后的 pairwise distance。                                                                                                             |
| Graph energy 代价 $C^{energy}$ | 用 $\ z_i\ $ 表示 unit 的网络特征强度，source 和 target 的特征强度越接近，代价越低。                                                                                                                            |
| Pseudotime 代价 $C^{pt}$       | source 和 target 的 pseudotime 越接近，代价越低。它直接比较发育进度标量。                                                                                                                                    |
| SR / potency 代价 $C^{sr}$     | source 和 target 的 SR 或 potency score 越接近，代价越低。代码优先使用 sr 列，缺失时尝试 potency_score。                                                                                                        |

### 2.3 各个 OT 方法到底在问什么

| 方法                    | 主要代价                             | 直观解释                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3dOT                  | 表达/网络特征 + 空间支撑                   | 先用 feature 相似性判断谁像谁，再用空间近邻筛出允许转移的候选 target，最后在这个支撑集上做 unbalanced Sinkhorn。它比纯 feature OT 更强调 “空间上可能对应”。 |
| Expr OT               | $C^{expr}$                       | 只问前后时间点的 Legacy unit 网络状态是否相似。适合检验 “GRN+CCI 表征本身能否给出跨时间对应”。                                             |
| Energy-entropy OT     | $C^{expr} + C^{sp} + C^{energy}$ | 在表达/网络状态相似之外，同时加入空间距离和 graph feature 强度差异。它假设跨时间对应不仅要像，还要空间上合理、网络强度上接近。                                 |
| Spatial OT            | $C^{sp}$                         | 只按空间坐标做传输。它是纯空间对照，用来问：如果完全不看表达/网络状态，只靠空间位置，能不能产生宏观 EI gain。                                             |
| Pseudotime OT         | $C^{pt}$                         | 只按发育伪时接近程度做传输。它是纯发育进度对照，用来问：仅靠 pseudotime 标量能否定义有效的跨层级转移。                                               |
| SR OT                 | $C^{sr}$                         | 只按 SR 或 potency 标量接近程度做传输。它是纯分化潜能/信号熵对照。                                                                |
| Pseudotime+Expr OT    | $C^{pt} + C^{expr}$              | 同时要求发育进度接近、网络状态相似。它是 pseudotime 与 Legacy network feature 的组合消融。                                         |
| Pseudotime+Spatial OT | $C^{pt} + C^{sp}$                | 同时要求发育进度接近、空间位置接近，但不直接看表达/网络 feature。                                                                   |
| SR+Expr OT            | $C^{sr} + C^{expr}$              | 同时要求分化潜能或信号熵接近、网络状态相似。它检验 SR 类发育标量与 Legacy network feature 的互补性。                                        |
| SR+Spatial OT         | $C^{sr} + C^{sp}$                | 同时要求 SR/potency 接近、空间位置接近，但不直接看表达/网络 feature。                                                           |
| Development OT        | 多组件综合                            | 综合表达/网络特征、空间、pseudotime、SR/potency 等权重组件。它不是单一假设，而是把多个发育先验合成一个 cost matrix。                             |

### 为什么本日志不讲 Velocity OT

Velocity OT 需要 source 的 velocity vector，并且 velocity 维度需要与 graph feature 维度对齐。当前用户明确要求排除 velocity\_ot，所以本日志的统计表和方法解释都不把它纳入结论。

### 3 Legacy 网络下的结果表

#### 3.1 按 $P_{ij}$ 方法汇总

| Pij 方法                | 代码名                      | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| Pseudotime+Expr OT    | pseudotime_expression_ot | 0.526      | 0.342      | 94.4%          |
| SR+Expr OT            | sr_expression_ot         | 0.508      | 0.335      | 94.4%          |
| SLAT                  | slat                     | 0.422      | 0.218      | 92.6%          |
| Energy-entropy OT     | energy_entropy_ot        | 0.409      | 0.236      | 96.3%          |
| Expr OT               | expr_ot                  | 0.324      | 0.146      | 96.3%          |
| Development OT        | development_ot           | 0.259      | 0.137      | 88.3%          |
| 3dOT                  | 3dot                     | 0.200      | 0.067      | 79.0%          |
| Joint NMF             | joint_nmf                | 0.067      | 0.074      | 94.4%          |
| SR OT                 | sr_ot                    | 0.010      | 0.000      | 50.9%          |
| SR+Spatial OT         | sr_spatial_ot            | 0.004      | 0.000      | 48.1%          |
| Laplacian             | laplacian                | 0.003      | 0.003      | 100.0%         |
| Pseudotime OT         | pseudotime_ot            | 0.000      | 0.000      | 33.3%          |
| Spatial OT            | spatial_ot               | 0.000      | 0.000      | 0.0%           |
| Pseudotime+Spatial OT | pseudotime_spatial_ot    | -0.000     | 0.000      | 9.3%           |

#### 结果解读

按平均 EI\_gain 排名，**Pseudotime+Expr OT** 和 **SR+Expr OT** 是这批 Legacy 结果里最强的两类方法，平均 EI\_gain 分别达到 0.526 和 0.508。这说明发育标量一旦和 Legacy network feature 结合，会明显强于单独使用 pseudotime、SR 或空间坐标。SLAT、Energy-entropy OT 和 Expr OT 也保持在较高区间，说明“跨时间对齐 + 网络特征”仍然是当前最值得保留的主线。

#### 3.2 按聚类方式汇总

| 聚类方式    | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|---------|------------|------------|----------------|
| Seurat  | 0.221      | 0.045      | 73.0%          |
| Louvain | 0.190      | 0.030      | 75.1%          |

#### 结果解读

只看 Legacy 网络和新版方法后，Seurat 的平均 EI\_gain 略高于 Louvain；但 Louvain 的正值比例略高。这个差异没有  $P_{ij}$  方法之间的差异大，因此目前更应该优先讨论  $P_{ij}$  方法的设计，而不是把主要矛盾放在 Seurat 和 Louvain 的聚类差别上。

### 3.3 $P_{ij}$ 方法在 Seurat 与 Louvain 中的对照

#### Seurat 聚类轴

| Pij 方法                | 代码名                      | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| Pseudotime+Expr OT    | pseudotime_expression_ot | 0.572      | 0.377      | 95.0%          |
| SR+Expr OT            | sr_expression_ot         | 0.556      | 0.367      | 95.0%          |
| SLAT                  | slat                     | 0.466      | 0.234      | 90.0%          |
| Energy-entropy OT     | energy_entropy_ot        | 0.428      | 0.273      | 94.4%          |
| Expr OT               | expr_ot                  | 0.326      | 0.167      | 95.6%          |
| Development OT        | development_ot           | 0.279      | 0.154      | 88.9%          |
| 3dOT                  | 3dot                     | 0.213      | 0.067      | 78.9%          |
| Joint NMF             | joint_nmf                | 0.071      | 0.077      | 93.3%          |
| SR OT                 | sr_ot                    | 0.011      | 0.000      | 48.3%          |
| SR+Spatial OT         | sr_spatial_ot            | 0.005      | 0.000      | 46.7%          |
| Laplacian             | laplacian                | 0.003      | 0.003      | 100.0%         |
| Pseudotime OT         | pseudotime_ot            | 0.000      | 0.000      | 31.7%          |
| Spatial OT            | spatial_ot               | 0.000      | 0.000      | 0.0%           |
| Pseudotime+Spatial OT | pseudotime_spatial_ot    | 0.000      | 0.000      | 5.0%           |

#### Louvain 聚类轴

| Pij 方法                | 代码名                      | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| Pseudotime+Expr OT    | pseudotime_expression_ot | 0.468      | 0.305      | 93.8%          |
| SR+Expr OT            | sr_expression_ot         | 0.449      | 0.296      | 93.8%          |
| SLAT                  | slat                     | 0.367      | 0.198      | 95.8%          |
| Energy-entropy OT     | energy_entropy_ot        | 0.385      | 0.214      | 98.6%          |
| Expr OT               | expr_ot                  | 0.322      | 0.137      | 97.2%          |
| Development OT        | development_ot           | 0.234      | 0.124      | 87.5%          |
| 3dOT                  | 3dot                     | 0.183      | 0.066      | 79.2%          |
| Joint NMF             | joint_nmf                | 0.063      | 0.066      | 95.8%          |
| SR OT                 | sr_ot                    | 0.008      | 0.000      | 54.2%          |
| SR+Spatial OT         | sr_spatial_ot            | 0.003      | 0.000      | 50.0%          |
| Laplacian             | laplacian                | 0.004      | 0.004      | 100.0%         |
| Pseudotime OT         | pseudotime_ot            | 0.000      | 0.000      | 35.4%          |
| Spatial OT            | spatial_ot               | 0.000      | 0.000      | 0.0%           |
| Pseudotime+Spatial OT | pseudotime_spatial_ot    | -0.000     | 0.000      | 14.6%          |



### Seurat 与 Louvain 的共同趋势

两条聚类轴上的排序基本一致：只要方法把 expression/network feature 与发育标量结合，EI\_gain 就明显提高；纯 spatial、纯 pseudotime、纯 SR 的均值接近 0 或很小。这说明当前 Legacy 网络结果的主要信号来自“网络 feature + 发育先验”的组合，而不是单个外部标量本身。

### 3.4 按层级方向汇总

| 层级方向               | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| k150 -> k40        | 0.434      | 0.103      | 78.3%          |
| less_than5 -> k150 | 0.250      | 0.085      | 89.5%          |
| spot -> k40        | 0.161      | 0.058      | 68.2%          |
| less_than5 -> k40  | 0.142      | 0.024      | 71.4%          |
| spot -> k150       | 0.113      | 0.019      | 61.7%          |
| spot -> less_than5 | 0.016      | 0.002      | 84.6%          |

#### 层级结论

**k150** → **k40** 的平均 EI\_gain 最高，说明从中等空间模块继续压缩到更粗宏观区域时，最容易出现 upper layer 的有效信息提升。spot → less\_than5 仍然最低，说明极细尺度的局部合并更像平滑或去噪，不一定形成强宏观涌现。

### 3.5 按时间跨度汇总

| 时间跨度       | 平均 EI_gain | 中位 EI_gain | EI_gain > 0 比例 |
|------------|------------|------------|----------------|
| 12.5->13.5 | 0.236      | 0.027      | 70.3%          |
| 11.5->13.5 | 0.219      | 0.064      | 78.7%          |
| 13.5->14.5 | 0.211      | 0.042      | 69.7%          |
| 12.5->14.5 | 0.206      | 0.029      | 75.2%          |
| 11.5->12.5 | 0.195      | 0.047      | 76.5%          |
| 11.5->14.5 | 0.177      | 0.020      | 73.2%          |

#### 时间跨度结论

本次过滤后，12.5 → 13.5 的平均 EI\_gain 最高，11.5 → 13.5 的中位数和正值比例也较高。整体看，所有时间跨度都有较高正值比例，说明 Legacy 网络在 Seurat/Louvain 两条聚类轴上仍然稳定给出正向 upper-layer 信息增益。

### 3.6 DI 作为方向性补充诊断

| 时间跨度       | DI > 0 比例 |
|------------|-----------|
| 11.5->12.5 | 13.2%     |
| 11.5->13.5 | 13.2%     |
| 11.5->14.5 | 11.3%     |
| 12.5->13.5 | 12.3%     |
| 12.5->14.5 | 10.3%     |
| 13.5->14.5 | 11.3%     |

| 相关性对象                  | Pearson 相关 | Spearman 相关 |
|------------------------|------------|-------------|
| DI vs EI_gain          | -0.026     | -0.037      |
| log(1+DI) vs EI_gain   | -0.124     | -0.037      |
| DI>0 子集: DI vs EI_gain | -0.121     | -0.163      |

DI 与 EI\_gain 的关系

DI 正值比例只有约一成,明显低于 EI\_gain 的正值比例。DI 与 EI\_gain 的 Pearson 和 Spearman 相关都接近 0 或略为负,说明 DI 不是 EI\_gain 的替代指标。这里应继续把 EI\_gain 作为主 ranking 指标,把 DI 作为方向性稀疏信号来读。

## 4 6.19 综合结论

1. 本次表格严格只统计 Legacy 网络、Seurat/Louvain 聚类轴、表层 metrics.csv,并排除 velocity\_ot。因此这些数值不会混入 cross-cell 或旧版 spatial-domain 结果。
2. 当前最强的方法不是纯 pseudotime、纯 SR 或纯 spatial,而是 **Pseudotime+Expr OT** 与 **SR+Expr OT**。这说明发育特征要和 Legacy 网络特征结合后,才真正转化成明显的 upper-layer EI gain。
3. **SLAT、Energy-entropy OT、Expr OT** 仍然是稳定保留的主力方法。它们都利用了网络状态或图表示,不是只靠一个外部标量。
4. **Spatial OT、Pseudotime OT、Pseudotime+Spatial OT** 的平均 EI\_gain 基本为 0,说明单独空间坐标或单独 pseudotime 不能替代网络 feature。它们更适合作为消融对照,而不是主结果方法。
5. 层级方向上, **k150 → k40** 仍然最强,支持“中等空间模块到宏观区域”这一层级压缩最容易形成有效信息增益的解释。
6. DI 信号较稀疏,并且与 EI\_gain 不正相关。后续汇报中不应把 DI 作为主排名,而应作为方向性补充图表。

### 下一步建议

后续可以把 **Pseudotime+Expr OT、SR+Expr OT、Energy-entropy OT、Expr OT、SLAT** 作为 Legacy 网络下的主方法集合；纯 Spatial OT、纯 Pseudotime OT、纯 SR OT 作为消融对照保留。Velocity OT 暂时不进入主线，除非后续能确认 velocity feature 的维度、方向和生物解释都可靠。

## 5 下一轮 OT 方法扩展：在 6.19 结果之后新增四个消融项

### 新增方法的动机

6.19 的结果已经显示：纯 pseudotime、纯 SR、纯 spatial 单独跑 OT 时 EI\_gain 很弱；但 pseudotime 或 SR 一旦和 expression/network feature 结合，结果明显变强。因此下一轮实验不应继续追求“单个发育标量独立定义跨时间转移”，而应把 expression/network feature 当作主锚点，把 pseudotime、SR、spatial 和 graph energy 当作软约束。

### 5.1 新增方法一：Energy OT 单跑

设时间点  $t$  的 source unit  $i$  的网络特征向量为  $z_i^t$ ，时间点  $t'$  的 target unit  $j$  的网络特征向量为  $z_j^{t'}$ 。这里  $z_i^t$  和  $z_j^{t'}$  都是网络结构模块输出的 unit feature。对于 Legacy 网络，它们不是原始表达，而是由 GRN 与 CCI 共同形成的网络状态表示。

定义 source unit 的 graph energy 为

$$E_i^t = \|z_i^t\|_2,$$

其中  $\|z_i^t\|_2$  是  $z_i^t$  的二范数。这个量不是物理能量，而是 unit 网络特征整体强度的 proxy。若一个 unit 的 GRN/CCI 网络状态更强，它的  $E_i^t$  往往更大。

Energy OT 的代价矩阵定义为：

### Energy OT

$$C_{ij}^{energy} = \text{Normalize}(|E_i^t - E_j^{t'}|), \quad C_{ij} = C_{ij}^{energy}.$$

这里  $C_{ij}^{energy}$  越小，表示 source unit  $i$  和 target unit  $j$  的网络强度越接近。新增 energy\_ot 的目的不是替代 energy\_entropy\_ot，而是作为必要消融：它回答“只看 graph energy 单独能不能形成有效跨时间转移”。

### 5.2 新增方法二：Expression + Pseudotime + SR OT

Expression cost 仍然是主项。若使用 cosine distance, source unit  $i$  和 target unit  $j$  的表达/网络特征代价为：

$$C_{ij}^{expr} = \text{Normalize}\left(1 - \frac{(z_i^t)^\top z_j^{t'}}{\|z_i^t\|_2 \|z_j^{t'}\|_2}\right).$$

这里  $C_{ij}^{expr}$  越小，表示两个 unit 的 Legacy 网络状态越接近。

设 source unit  $i$  的 pseudotime 为  $pt_i^t$ ，target unit  $j$  的 pseudotime 为  $pt_j^{t'}$ ，则 pseudotime cost 为：

$$C_{ij}^{pt} = \text{Normalize}(|pt_i^t - pt_j^{t'}|).$$

这里  $pt_i^t$  和  $pt_j^{t'}$  是发育伪时间标量，差值越小，表示二者发育进度越接近。

设 source unit  $i$  的 SR 或 potency 标量为  $s_i^t$ ，target unit  $j$  的对应标量为  $s_j^{t'}$ ，则 SR cost 为：

$$C_{ij}^{sr} = \text{Normalize}(|s_i^t - s_j^{t'}|).$$

这里  $s$  优先表示 sr；如果 sr 缺失，则使用 potency\_score。

三者合成后的总代价为：

#### Expression + Pseudotime + SR OT

$$C_{ij} = \frac{\lambda_e C_{ij}^{expr} + \lambda_p C_{ij}^{pt} + \lambda_s C_{ij}^{sr}}{\lambda_e + \lambda_p + \lambda_s}.$$

其中  $\lambda_e$  是 expression/network feature 的权重，建议默认使用  $\lambda_e = 1.0$ ； $\lambda_p$  是 pseudotime 权重，建议默认使用  $\lambda_p = 0.5$ ； $\lambda_s$  是 SR 或 potency 权重，建议默认使用  $\lambda_s = 0.5$ 。这个方法对应代码名 expr\_pseudotime\_sr\_ot。

### 5.3 新增方法三：Expression + Pseudotime + SR + Spatial OT

Spatial cost 用 unit 坐标计算。设 source unit  $i$  的空间坐标为  $r_i^t$ ，target unit  $j$  的空间坐标为  $r_j^{t'}$ ，则：

$$C_{ij}^{sp} = \text{Normalize} \left( \|r_i^t - r_j^{t'}\|_2 \right).$$

这里  $C_{ij}^{sp}$  越小，表示两个 unit 的空间位置越接近。

在上一节的基础上加入 spatial cost，得到：

#### Expression + Pseudotime + SR + Spatial OT

$$C_{ij} = \frac{\lambda_e C_{ij}^{expr} + \lambda_p C_{ij}^{pt} + \lambda_s C_{ij}^{sr} + \lambda_x C_{ij}^{sp}}{\lambda_e + \lambda_p + \lambda_s + \lambda_x}.$$

其中  $\lambda_x$  是 spatial cost 的权重，建议默认使用  $\lambda_x = 0.2$ 。由于 6.19 结果中纯 Spatial OT 基本没有贡献，Spatial 在这个方法里应该被理解为弱约束，而不是主匹配坐标。这个方法对应代码名 expr\_pseudotime\_sr\_spatial\_ot。

### 5.4 新增方法四：Expression + Pseudotime + SR + Energy OT

在 Expression + Pseudotime + SR 的基础上加入 graph energy cost，得到：

#### Expression + Pseudotime + SR + Energy OT

$$C_{ij} = \frac{\lambda_e C_{ij}^{expr} + \lambda_p C_{ij}^{pt} + \lambda_s C_{ij}^{sr} + \lambda_g C_{ij}^{energy}}{\lambda_e + \lambda_p + \lambda_s + \lambda_g}.$$

其中  $\lambda_g$  是 graph energy 的权重，建议默认使用  $\lambda_g = 0.2$ 。这个方法对应代码名为本节标题中的 energy 版本；它要回答的问题是：在 expression/network feature 已经作为主锚点、pseudotime 和 SR 已经作为发育约束的情况下，网络强度是否还能进一步稳定跨时间匹配。

### 5.5 四个新方法的实验假设

---

新增方法

---

要回答的问题

---

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| energy_ot                     | graph energy 单独是否比 pseudotime、SR、spatial 单跑更有用。                                 |
| expr_pseudotime_sr_ot         | pseudotime 与 SR 同时作为发育先验时,是否能超过当前的 pseudotime_expression_ot 和 sr_expression_ot。 |
| expr_pseudotime_sr_spatial_ot | spatial 作为弱约束加入后,是提升 expression-anchor OT, 还是因为空间单跑较弱而拖低结果。                     |
| expr_pseudotime_sr_energy_ot  | graph energy 作为网络强度约束加入后,是否比 spatial 更稳定地增强 expression-anchor OT。               |

下一轮读表重点

如果 expr\_pseudotime\_sr\_ot 高于 pseudotime\_expression\_ot 和 sr\_expression\_ot, 说明 pseudotime 与 SR 具有互补性; 如果 expr\_pseudotime\_sr\_energy\_ot 高于 spatial 版本, 说明网络强度约束比空间弱约束更适合当前 Legacy 表示; 如果 energy\_ot 单跑仍然较弱, 则可以证明 graph energy 的正确位置也是辅助项, 而不是独立主坐标。

## 6 正确数据追加表：Legacy + Seurat 的 $P_{ij}$ 方法对比

| $P_{ij}$ 方法                       | 代码名                                                              | 平均<br>EI_gain | 中位<br>EI_gain | EI_gain<br>> 0 比例 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| SLAT                              | slat                                                             | 0.653         | 0.519         | 90.0%             |
| Expr+Pseudotime<br>+SR+Energy OT  | expr_pseudotime_sr<br>_energy_ot<br>pseudotime_expression<br>_ot | 0.632         | 0.466         | 95.0%             |
| Pseudotime+Expr OT                |                                                                  | 0.572         | 0.377         | 95.0%             |
| Expr+Pseudotime<br>+SR OT         | expr_pseudotime_sr_ot                                            | 0.570         | 0.373         | 95.0%             |
| Expr+Pseudotime<br>+SR+Spatial OT | expr_pseudotime_sr<br>_spatial_ot                                | 0.566         | 0.388         | 95.0%             |
| SR+Expr OT                        | sr_expression_ot                                                 | 0.556         | 0.367         | 95.0%             |
| Energy-entropy OT                 | energy_entropy_ot                                                | 0.469         | 0.295         | 95.0%             |
| Expr OT                           | expr_ot                                                          | 0.318         | 0.165         | 96.7%             |
| Energy OT                         | energy_ot                                                        | 0.211         | 0.191         | 80.0%             |
| Joint NMF                         | joint_nmf                                                        | 0.090         | 0.084         | 100.0%            |
| Laplacian                         | laplacian                                                        | -0.001        | 0.001         | 56.7%             |

## 7 下一步网络方案：不重做 Cross-cell，而是在 Legacy 上拆分改造

目前就在 legacy 网络上跑了两轮关于 OT 方法的消融，但是在 cross-cell 网络上的运行程序已经在服务器上卡死了三天，非常慢，和 legacy 十分钟出一套实验完全不一样。所以下一步打算不从头开始做网络，而是从 legacy 上面改。

下一步的想法：

1. 重新造一套数据，每个层级的 GRN 只按 unit 内部为标准去制造 GRN。
2. 在 legacy 网络上将处理 inter 信息的时候，不混入 GRN 的信息，只使用 CCI 的信息。

### 7.1 为什么下一步应该先改 Legacy，而不是继续硬跑 Cross-cell

当前 Cross-cell 网络的设计目标是把 micro regulatory、cell communication 和 macro DDI 拆成多个 feature block，但它在实际运行中存在两个问题。第一，计算代价过高，完整矩阵跑不动会直接限制后续消融；第二，它把很多具体指向 upper region 的信息压缩成固定摘要特征，这可能不适合当前以 EI\_gain 为主指标的 vertical comparison。

因此，下一步更合理的路线不是放弃 Legacy，也不是继续等待 Cross-cell，而是把 Legacy 中已经有效的部分拆开。这样既能保留 Legacy 的高效性和 upper-coordinate 表示优势，又能回答导师关心的“网络是否混合过度”的问题。

### 7.2 方案一：重新造一套数据，每个层级的 GRN 只按 unit 内部为标准生成

第一步是在 data factory 层面重新生成 GRN。新的 GRN 不再把一个层级中的所有细胞或所有 unit 混在一起做一张过大的全局 GRN，而是更强调每个 unit 内部的表达支持：

#### Unit-internal GRN 的目标

$$G_u^{(\ell)} = \{g \rightarrow h : g, h \text{ 在层级 } \ell \text{ 的 unit } u \text{ 内部有足够表达支持}\}.$$

这里  $\ell$  表示空间层级，例如 spot、seurat\_less\_than5、seurat\_k150 或 seurat\_k40； $u$  表示该层级中的一个 unit； $G_u^{(\ell)}$  表示专门为这个 unit 构造的内部 GRN。这个改动的核心目的不是单纯增加文件数量，而是让 GRN 的定义从“层级全局调控图”变成“unit 内部调控图”。

#### 这个方案要验证什么

如果 unit-internal GRN 能提高或稳定 EI\_gain，说明当前 Legacy 的强结果并不只是来自全局 GRN 的平滑效应，而是可以被更局部、更符合 unit 内部生物状态的调控网络支持。如果结果下降，则说明全局 GRN 可能在当前数据规模下提供了必要的稳定先验。

### 7.3 方案二：Legacy 处理 inter 信息时不混入 GRN，只使用 CCI

当前 Legacy 网络的 inter influence 会把 CCI 与 GRN 结合起来。简化地说，source unit  $i$  到 target unit  $j$  的跨 unit influence 可以写成：



### 当前 Legacy inter influence 的混合形式

$$I_{ij}^{inter} = \sum_{(\ell,r)} \tilde{c}_{ij}^{(\ell,r)} \tilde{w}_{\ell r}.$$

这里  $\tilde{c}_{ij}^{(\ell,r)}$  是 ligand-receptor CCI 分数,  $\tilde{w}_{\ell r}$  是 GRN 支持强度。这个设计的好处是 inter 边同时受到通讯和调控支持；但它的问题是，跨细胞通讯信息和基因调控信息被混在了同一个 inter block 中，不容易判断 EI\_gain 究竟来自 CCI，还是来自 GRN 对 CCI 的再次加权。

下一步可以改成 CCI-only inter block：

### 建议新增的 CCI-only inter influence

$$I_{ij}^{inter, CCI} = \sum_{(\ell,r)} \tilde{c}_{ij}^{(\ell,r)}.$$

然后仍然沿用 Legacy 的 upper-coordinate 投影：

### CCI-only inter block 的 upper-coordinate 投影

$$z_{i,k}^{inter, CCI} = \sum_j I_{ij}^{inter, CCI} W_{jk}.$$

这里  $W_{jk}$  表示 target lower unit  $j$  到 upper unit  $k$  的 overlap 权重。这样做以后，inter block 的含义会更干净：它只回答“source unit 的通讯信号最终指向哪些 upper regions”，不再同时混入 GRN 权重。

## 7.4 建议形成一个小网络消融矩阵

| 网络版本                               |       | 改动内容                                                   | 主要回答的问题                           |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 原始 Legacy                          |       | intra 使用 GRN, inter 使用 CCI $\times$ GRN, 并投影到 upper 坐标 | 当前最强 baseline, 保留作为对照。            |
| Unit-internal Legacy               | GRN   | 每个层级、每个 unit 单独构造内部 GRN                                | 局部 GRN 是否比层级全局 GRN 更符合 unit 内部状态。 |
| CCI-only Legacy                    | inter | inter block 只使用 CCI, 不再乘 GRN 权重                        | 跨 unit 信息是否主要来自细胞通讯本身。            |
| Unit-internal GRN + CCI-only inter |       | intra 更局部, inter 更纯 CCI                                | 最接近“内部调控”和“跨细胞通讯”拆开的 Legacy 改造版。  |

这个矩阵比直接重做 Cross-cell 更可控，因为每个版本只改变一个明确部件。若 CCI-only inter 的结果仍然很强，说明 Legacy 的优势主要来自 upper-coordinate projection 和 CCI 的空间指向；若去掉 GRN 加权后显著下降，说明 GRN 对 inter CCI 的筛选确实贡献了有效信息。若 unit-internal GRN 结果更好，则下一步可以把 GRN 生成逻辑正式从 layer-level 改成 unit-level。

**本阶段建议结论**

当前不建议继续把主要精力放在 Cross-cell 网络从头重跑上。更稳妥的路线是：保留 Legacy 的 upper-coordinate representation，把其中的 intra GRN 和 inter CCI/GRN 混合关系拆开做网络消融。这样可以同时回答两个问题：第一，GRN 是否应该按 unit 内部重新生成；第二，inter 信息是否应该只由 CCI 表示。这个方向既能延续当前已经跑通且效果好的 Legacy 结果，也能回应“混合网络是否过度混合”的方法学问题。